

Transformada de Laplace y respuesta temporal

Índice

1. Transformada de Laplace	1
1.1. Por qué hace falta esto: de la ecuación diferencial a la función de transferencia	2
1.2. Polos y ceros	2
1.3. Estabilidad según la ubicación de los polos	3
1.4. Forma general y polinomio característico	3
1.5. En Matlab	4
2. Funciones de transferencia en el lazo	4
3. Ejercicio 1 — polo real simple	5
4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$	6
5. Pares de transformadas usados	6
6. Problema — polos complejos conjugados	6
6.1. Estabilidad	6
6.2. Caso complejo conjugado	6
6.3. Completar cuadrados	7
6.4. Ajuste al par coseno-seno	7
6.5. Resultado	8
7. Tarea — polos en el semiplano derecho	8
7.1. Solución	8
7.2. Completar cuadrados	9
7.3. Resultado del cuaderno	9
8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario	9
8.1. Completar cuadrado	10

Transcripción de las páginas 6–15 del cuaderno.

1. Transformada de Laplace

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Válida para sistemas **LTI** (lineales e invariantes en el tiempo).

1.1. Por qué hace falta esto: de la ecuación diferencial a la función de transferencia

Sección agregada a pedido explícito (`pendiente.txt`) — el cuaderno entra directo a la definición de Laplace sin mostrar de dónde sale la necesidad.

El capítulo 1 dejó planteado el modelo del sistema masa-amortiguador:

$$m \frac{dv(t)}{dt} + b v(t) = f(t)$$

Resolver esta ecuación diferencial a mano (para cada $f(t)$ distinta) es tedioso. La gracia de Laplace es que convierte **derivadas en multiplicaciones por s** — con condiciones iniciales nulas, $\mathcal{L}\{dv/dt\} = sV(s)$. Aplicando Laplace a toda la ecuación:

$$m s V(s) + b V(s) = F(s) \quad \implies \quad V(s) (ms + b) = F(s)$$

$$G(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms + b}$$

La ecuación diferencial se convirtió en **álgebra**: dividir por $(ms + b)$ en vez de integrar. Esta $G(s)$ es la **función de transferencia** del sistema — la relación entre la entrada (fuerza) y la salida (velocidad) en el dominio de Laplace, sin necesidad de resolver la ecuación diferencial cada vez que cambia la entrada $f(t)$.

1.2. Polos y ceros

$$G(s) = \frac{\text{Num}(s)}{\text{Den}(s)}$$

- $\text{Num}(s) = 0 \rightarrow$ **ceros**
- $\text{Den}(s) = 0 \rightarrow$ **polos**

Qué significan. Un polo es un valor de s donde $G(s) \rightarrow \infty$ — el denominador se anula. Un cero es un valor de s donde $G(s) \rightarrow 0$ — el numerador se anula. No son solo álgebra: los polos son las **frecuencias naturales** del sistema — determinan la forma de la respuesta libre (sin entrada), independientemente de qué se le aplique a la entrada. Los ceros no generan modos propios, pero sí modifican **cuánto pesa** cada modo en la respuesta total (la amplitud y el signo con que aparece cada término).

Ejemplo — el sistema masa-amortiguador de arriba. $G(s) = 1/(ms + b)$ tiene un único polo en $s = -b/m$ (donde $ms + b = 0$) y ningún cero finito. Ese polo es, literalmente, la constante de tiempo del sistema: la respuesta libre decae como $e^{-(b/m)t}$ — cuanto más grande b/m (más roce, menos masa), más rápido decae, más “adentro” del semiplano izquierdo cae el polo.

Ejemplo con cero — $G(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ tiene polos en $s = -1$ y $s = -2$ (dos modos naturales, e^{-t} y e^{-2t}) y un cero en $s = -3$. El cero no agrega un tercer modo — la respuesta natural sigue siendo combinación solo de e^{-t} y e^{-2t} — pero cambia el peso relativo de cada uno en la fracción

parcial (comparar esta $G(s)$ con la misma sin el $(s + 3)$ en el numerador: los coeficientes A, B de la descomposición en fracciones parciales salen distintos).

1.3. Estabilidad según la ubicación de los polos

Condición	Comportamiento
$\text{Re}\{s\} < 0$	estable
$\text{Re}\{s\} > 0$	inestable
$s = \pm j\alpha$	oscilatorio
un polo en $s = 0$	integrador
un cero en $s = 0$	derivador

Variable compleja:

$$s = \sigma + j\omega$$

Por qué la tabla es así — el porqué que el cuaderno no desarrolla. Cada polo s_i contribuye a la respuesta libre un término de la forma $e^{s_i t}$. Escribiendo $s_i = \sigma + j\omega$:

$$e^{s_i t} = e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t} = \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{envolvente}} \cdot \underbrace{(\cos \omega t + j \sin \omega t)}_{\text{oscilación, magnitud 1}}$$

La parte oscilante **nunca crece ni decae** (su magnitud es siempre 1) — toda la información de si el término crece o decae vive en $e^{\sigma t}$, es decir, en la **parte real** del polo. De ahí sale cada fila de la tabla:

- $\sigma = \text{Re}\{s\} < 0$: $e^{\sigma t} \rightarrow 0$ — el término se apaga solo, el sistema es **estable**.
- $\sigma > 0$: $e^{\sigma t} \rightarrow \infty$ — el término crece sin límite, **inestable**.
- $\sigma = 0$ (polo en $\pm j\alpha$, puramente imaginario): la envolvente es constante ($e^0 = 1$) — ni crece ni decae, queda oscilando para siempre con amplitud fija. Es el caso límite, **marginalmente estable** (técnicamente inestable para fines de diseño: cualquier perturbación chiquita puede sacarlo de ahí, y en la práctica ni siquiera se sostiene perfecto).
- Polo en $s = 0$: $e^{0 \cdot t} = 1$, un escalón — pero más importante, $1/s$ es exactamente la transformada de Laplace del **integrador** ($\int_0^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow X(s)/s$). Un polo en el origen se comporta como un bloque integrador en cascada.
- Cero en $s = 0$: por la misma lógica pero al revés — s es el operador de **derivar** en Laplace ($dx/dt \leftrightarrow sX(s)$, con condición inicial nula). Un cero en el origen actúa como un derivador en cascada.

1.4. Forma general y polinomio característico

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots}$$

El denominador es el **polinomio característico**.

1.5. En Matlab

Sección desarrollada a pedido explícito (`pendiente.txt`) — el cuaderno solo anota la línea de código sin decir para qué sirve ni mostrar un uso real.

`feedback` calcula automáticamente la función de transferencia de lazo cerrado — hace, en una línea, exactamente la cuenta $F = G/(1 + GH)$ que se dedujo a mano en el capítulo anterior:

```
[num, den] = feedback(num1, den1, num2, den2)
% num1/den1 = G(s)  (trayectoria directa)
% num2/den2 = H(s)  (realimentación; se omite si es realimentación unitaria, H=1)
% devuelve num/den = G/(1+G*H)
```

Por qué está ahí: a mano, multiplicar y sumar polinomios para armar $1 + GH$ y simplificar es tedioso y fácil de arruinar con un error de álgebra — sobre todo con plantas de orden alto. `feedback` hace ese álgebra sin errores, para poder concentrarse en el diseño (elegir G , H) en vez de en la manipulación simbólica.

Ejemplo real — armar el lazo y determinar si es estable:

```
% Planta: G(s) = 5/(s+2)
numG = 5;
denG = [1 2];

% Realimentacion unitaria: H(s) = 1
[numF, denF] = feedback(numG, denG, 1, 1);
% numF/denF = 5/(s+7)

% Determinar estabilidad: mirar donde caen los polos
p = roots(denF)
% p = -7 -> parte real negativa, sistema ESTABLE

% Verlo, no solo calcularlo: respuesta al escalon
sys = tf(numF, denF);
step(sys)
```

Con el modelo masa-amortiguador de este mismo capítulo ($G(s) = 1/(ms + b)$), el mismo patrón sirve para **diseñar**: si se le agrega una ganancia proporcional K delante de la planta ($G_c = K$, ver capítulo de PID) y se pregunta qué tan grande puede ser K antes de perder estabilidad, se barre un rango de valores de K , se arma el lazo con `feedback` para cada uno, y se mira `roots(denF)` — exactamente el tipo de barrido que hace `rlocus` (lugar de las raíces) de forma continua en vez de punto por punto.

2. Funciones de transferencia en el lazo

Función de transferencia de lazo abierto:

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s) A(s)$$

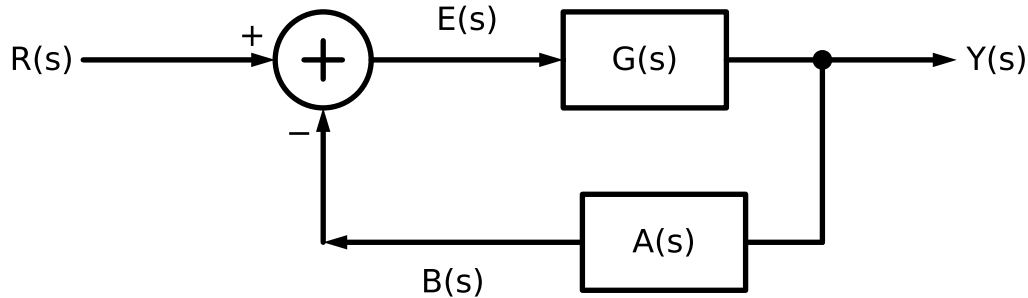


Figura 1: Lazo en el dominio de Laplace

Función de transferencia de la trayectoria directa:

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = G(s)$$

3. Ejercicio 1 — polo real simple

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s-a} \quad x(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = G(s) X(s) = \left(\frac{1}{s-a} \right) \left(\frac{1}{s} \right)$$

Fracciones parciales:

$$Y = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s} = \frac{As + Bs - aB}{s(s-a)} = \frac{(A+B)s - aB}{s(s-a)} = \frac{1}{s(s-a)}$$

$$(A+B)s - aB = 1$$

Igualando coeficientes:

$$A+B=0$$

$$-aB=1 \quad \Rightarrow \quad B=-\frac{1}{a}, \quad A=\frac{1}{a}$$

Reemplazando:

$$Y(s) = \frac{1/a}{s-a} - \frac{1/a}{s} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y(t) = \frac{1}{a} e^{at} - \frac{1}{a}}$$

El cuaderno anota que hay singularidades en $s = a$ y en $s = 0$, y dibuja una exponencial creciente — el caso $a > 0$, inestable.

4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+a)s}$$

$$Y = \frac{A}{s+a} + \frac{B}{s} = \frac{A s + B s + a B}{(s+a)s} = \frac{s(A+B) + a B}{s(s+a)} = \frac{1}{s(s+a)}$$

$$A+B=0, \quad a B=1$$

(El cuaderno deja el desarrollo aquí; el resultado sería $y(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{-at})$.)

5. Pares de transformadas usados

$F(s)$	$f(t)$
$\frac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}$
$\frac{s+\alpha}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$

6. Problema — polos complejos conjugados

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

6.1. Estabilidad

$$s_{1,2} = -0.5 \pm j 1.936$$

6.2. Caso complejo conjugado

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B s + C}{s^2 + s + 4}$$

$$\frac{A s^2 + A s + 4A + B s^2 + C s}{s(s^2 + s + 4)} = \frac{1}{(s^2 + s + 4)s}$$

$$(A+B)s^2 + (A+C)s + 4A = 1$$

$$A+B=0, \quad A+C=0, \quad 4A=1$$

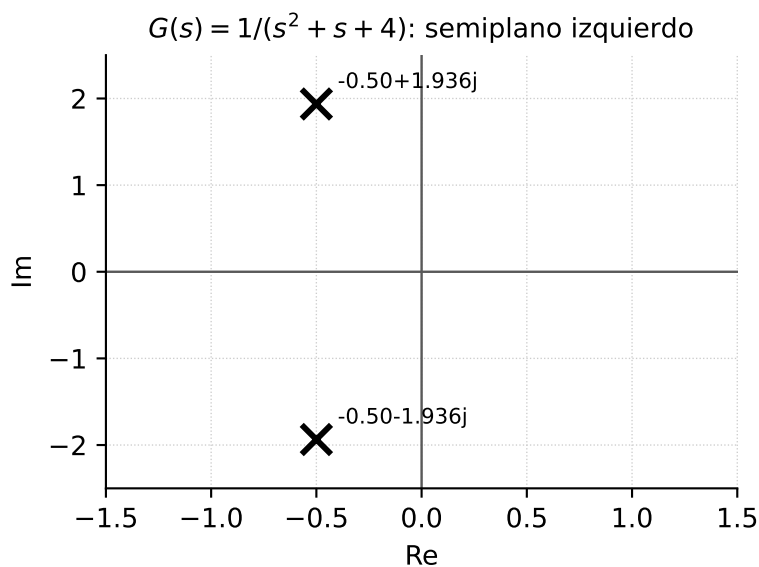


Figura 2: Polos en el semiplano izquierdo

$$A = \frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}$$

El cuaderno anota aquí: *parte real del polo* $\rightarrow$ *respuesta natural*; *parte imaginaria* $\rightarrow$ *respuesta forzada*.

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 + s + 4}$$

6.3. Completar cuadrados

$$s^2 + s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

6.4. Ajuste al par coseno-seno

$$\frac{-\frac{1}{4}(s+1)}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} = \frac{-\frac{1}{4}\left[\left(s + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\right]}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}}$$

El segundo término se multiplica y divide por $\sqrt{15/4} = \sqrt{15}/2$ para dejarlo en la forma $\omega / [(s+a)^2 + \omega^2]$:

$$\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{15}/2} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

6.5. Resultado

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{1}{4} \left[\frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{1}{\sqrt{15}} \cdot \frac{\sqrt{15}/2}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right]$$

Antitransformando:

$$y(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \left[e^{-t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t + \frac{1}{\sqrt{15}} e^{-t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t \right]$$

7. Tarea — polos en el semiplano derecho

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

(En la misma hoja aparece también $G(s) = 1/(s^2 + 4)$, que se resuelve más abajo como segundo ejercicio.)

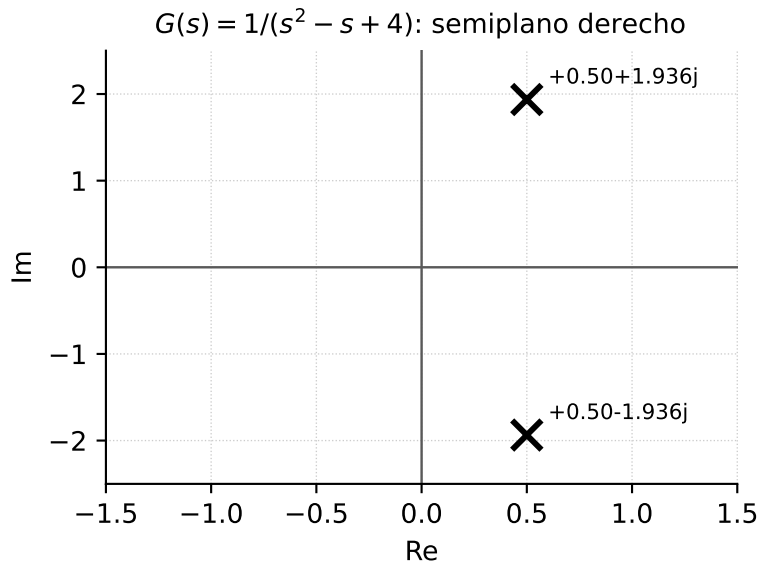


Figura 3: Polos en el semiplano derecho

7.1. Solución

$$Y(s) = G(s) X(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \cdot \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 - s + 4} = \frac{As^2 - As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 - s + 4)} = \frac{(A + B)s^2 + (C - A)s + 4A}{s(s^2 - s + 4)}$$

$$\begin{aligned}
A + B = 0 &\implies A = -B \\
C - A = 0 &\implies C = A \\
4A = 1 &\implies A = \frac{1}{4} = C, \quad B = -\frac{1}{4}
\end{aligned}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s + \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4} = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 - s + 4}$$

7.2. Completar cuadrados

$$2\gamma = -1 \implies \gamma = -\frac{1}{2}, \quad \gamma^2 = \frac{1}{4}$$

$$s^2 - s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{16}{4} = \left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

$$\begin{aligned}
Y(s) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s - 1}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\
&= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{\left(s - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\
&= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{\frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right]
\end{aligned}$$

El último término se normaliza igual que antes, multiplicando y dividiendo por $\sqrt{15}/2$.

7.3. Resultado del cuaderno

$$y(t) = \frac{1}{4} - e^{t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t - e^{t/2} \sin \frac{\sqrt{15}}{2} t$$

La exponencial es **creciente** ($e^{+t/2}$), coherente con los polos en $+\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{15}}{2}$: el sistema es inestable.

8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 4)s}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4} = \frac{As^2 + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + 4)}$$

$$(A + B)s^2 + Cs + 4A = 1$$

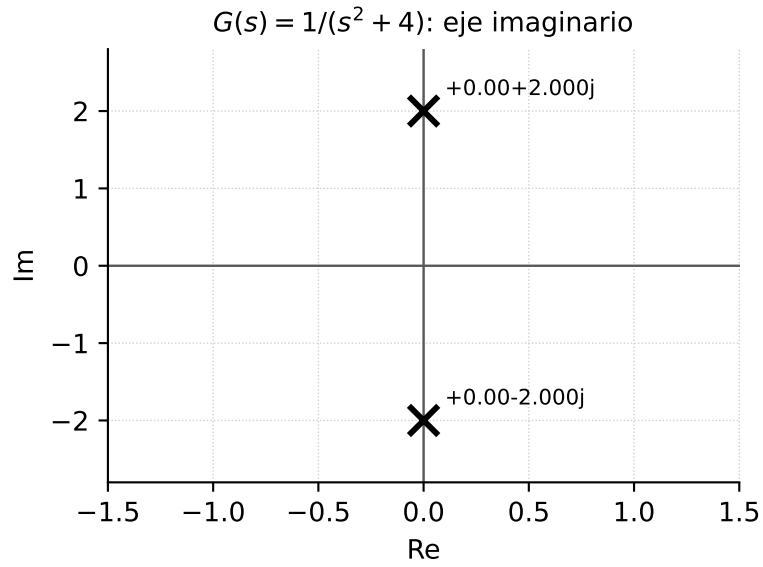


Figura 4: Polos sobre el eje imaginario

$$A + B = 0 \Rightarrow A = -B, \quad C = 0, \quad 4A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s}{s^2 + 4} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right]$$

8.1. Completar cuadrado

$$(s + 0)^2 + 4 \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s + 0}{(s + 0)^2 + 4} \right]$$

$$\boxed{y(t) = \frac{1}{4} [1 - \cos 2t] = \frac{1}{4} - \frac{\cos 2t}{4}}$$

Oscilación sostenida, sin envolvente que decaiga ni crezca: es el caso marginal de los polos sobre el eje imaginario.